

PCB-ontwerp sensor V1

Thijs Buisman 1855662 HU

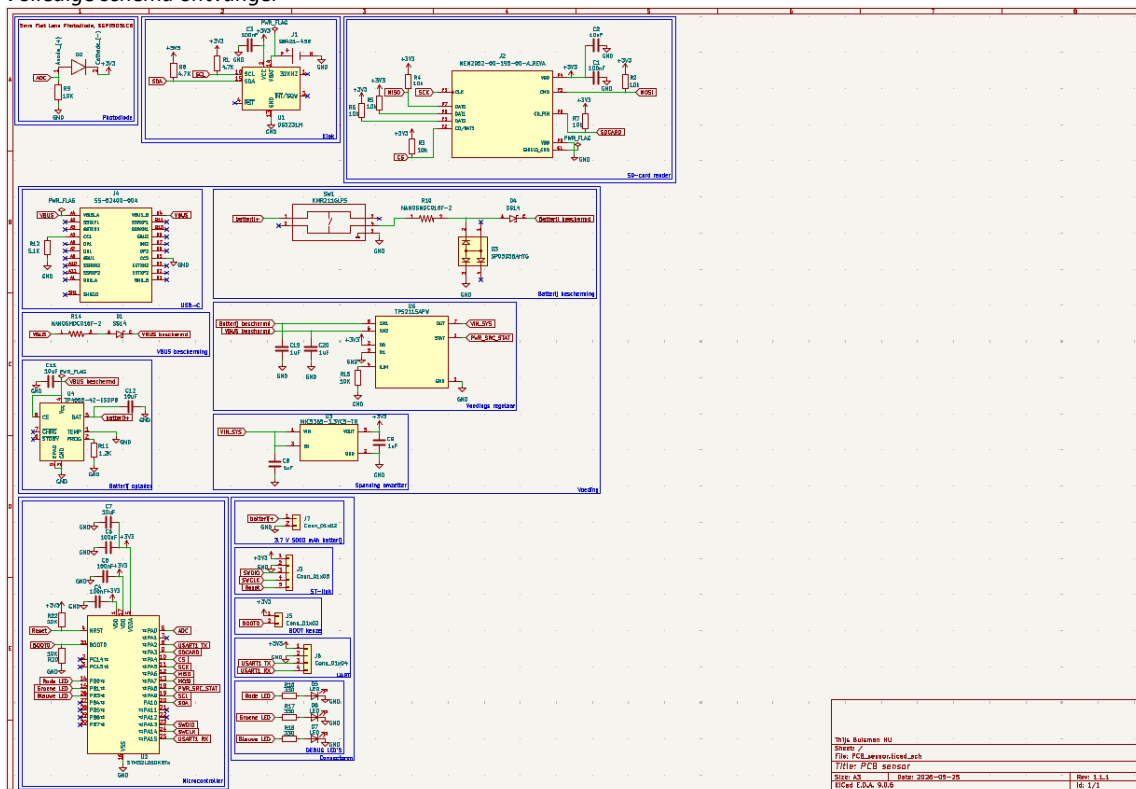
In deze bijlage zijn zowel de schema's als de PCB-ontwerpen van de sensor- en laserprintplaat uitgebreid uitgelegd. De schema's zijn logisch opgebouwd in functionele blokken, waardoor de werking van het systeem duidelijk inzichtelijk is gemaakt.

De sensorprintplaat combineert nauwkeurige metingen met betrouwbare dataopslag, waarbij de scheiding tussen analoge en digitale signalen zorgvuldig is toegepast. De laserprintplaat richt zich voornamelijk op een stabiele en veilige stroomvoorziening, met extra aandacht voor thermisch gedrag en bescherming van componenten.

1. Schema ontvanger

Figuur 1

Volledige schema ontvanger



Het schema in Figuur 1 laat alle onderdelen van de ontvanger(sensor) zien. Om het makkelijk te begrijpen, is het schema verdeeld in vijf grote blokken:

- **Fotodiode:** Dit deel vangt het licht op met een speciale sensor en zet dit om in een elektrisch signaal voor de microcontroller.
- **Klok:** Dit blok zorgt voor een heel precieze tijdmeting in het systeem, zodat metingen op het juiste moment worden gedaan.
- **SD-card reader:** Dit deel is de geheugenkaartlezer. Het slaat alle gemeten gegevens van de sensor veilig op, zodat je ze later kunt bekijken.
- **Voeding:** Dit grote blok regelt de stroom via de batterij en USB. Het laadt de batterij op, beschermt het circuit en maakt de juiste spanningen.
- **Microcontroller & Connectoren:** Dit is het brein van het bord met alle stekkers. De chip stuurt alles aan en de connectoren zijn er voor updates en lampjes.

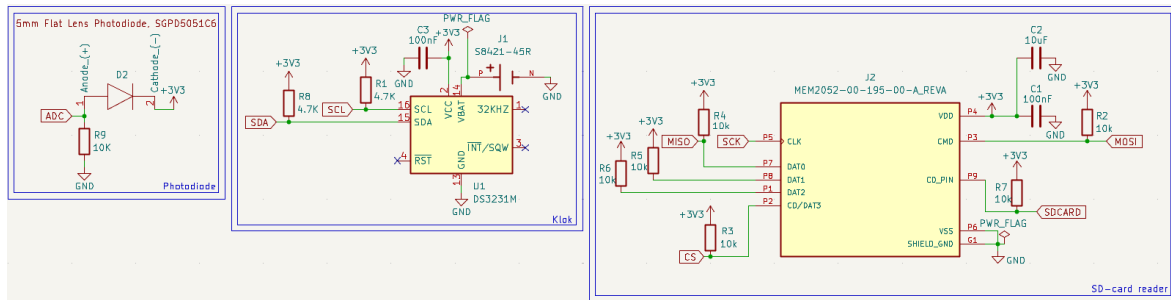
In de volgende hoofdstukken leggen we elk blok apart uit. We bespreken hoe ze werken en welke onderdelen zijn gebruikt.

Als laatste gebruiken we een checklist. Hiermee controleren we of het schema aan alle regels voldoet. We kijken naar de verbindingen, de waarden van de onderdelen en of alles netjes is getekend.

1.1 Sensoren en Geheugen

Figuur 2

Schema sensor, klok en SD-kaart



Dit deel van het circuit Figuur 2 meet licht, houdt de tijd bij en slaat alle gegevens op. Het circuit bestaat uit drie losse onderdelen:

- Fotodiode: Meet hoeveel licht er in de omgeving is.
- Klok: Onthoudt de exacte tijd en datum, ook als de stroom uitvalt.
- SD-card reader: Slaat alle gemeten data op een geheugenkaart op.

Fotodiode

De fotodiode D2 (SGPD5051C6) vangt licht op. Dit onderdeel werkt samen met weerstand R9 van 10 kΩ. Als er licht op de sensor valt, verandert de spanning op het ADC-punt. De microcontroller leest deze spanning en weet zo precies hoe licht of donker het is.

Klok (Real-Time Clock)

De klok-chip U1 (DS3231M) houdt de tijd heel nauwkeurig bij.

Weerstanden R1 en R8: Zorgen dat de communicatie (SDA en SCL) met de microcontroller goed werkt. Batterij J1: Dit is een kleine knoopcel. Hierdoor blijft de klok doorlopen als de normale stroom stopt. Condensator C3: Filtert kleine storingen uit de stroom van de chip.

SD-card reader

De kaartlezer J2 sluit de SD-kaart aan op de microcontroller. Dit blok gebruikt de SPI-verbinding (SCK, MISO, MOSI en CS) om snel data te versturen. Weerstanden R2 tot R7: Dit zijn pull-up weerstanden van 10 kΩ. Ze houden de signalen stabiel zodat er geen fouten ontstaan bij het opslaan. Condensatoren C1 en C2: Deze vangen stroomdipjes op wanneer de SD-kaart hard moet werken. SDCARD-lijn: Geeft een seintje aan de chip als er een kaart in de lezer wordt gestoken.

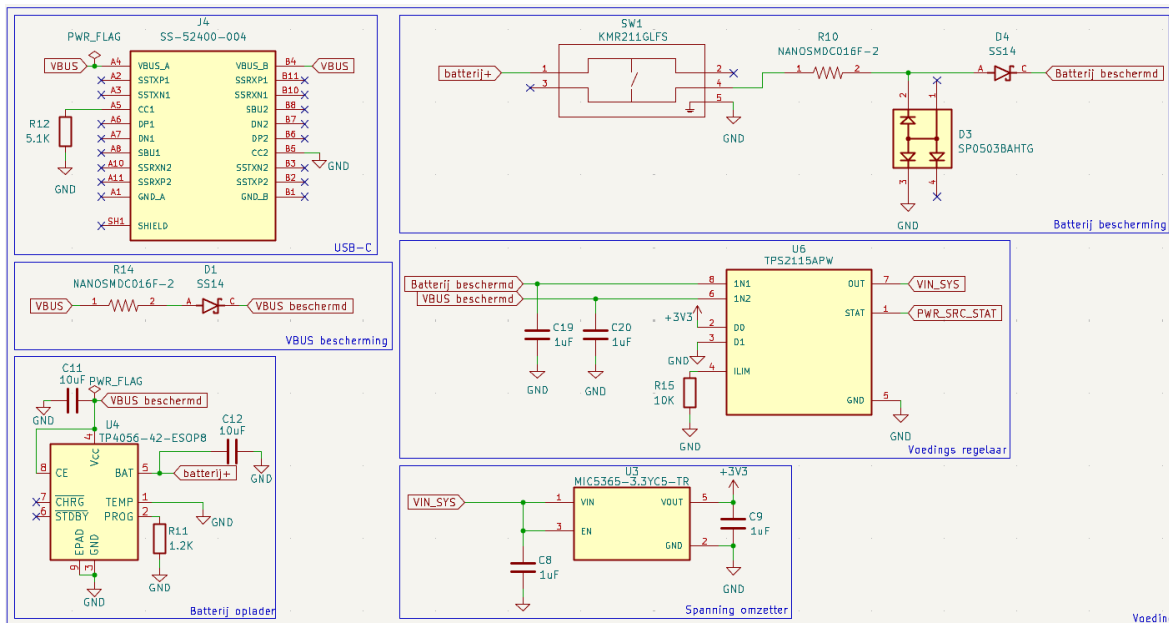
Conclusie

Samen zorgen deze drie blokken ervoor dat het systeem gegevens kan verzamelen en onthouden. De fotodiode meet het licht, de klok vertelt wanneer de meting was en de SD-kaart bewaart alles veilig.

1.2 Voeding

Figuur 3

Schema voeding



Figuur 4 - Schema voeding

Dit deel van het circuit Figuur 4 regelt alle stroom voor het systeem. Het zorgt ervoor dat het bord veilig kan werken op een batterij of via een USB-kabel. Het circuit bestaat uit zes kleine blokjes:

- USB-C: De aansluiting voor de stroomkabel.
- VBUS bescherming: Veiligheid voor de USB-stroom.
- Batterij bescherming: Veiligheid voor de batterij.
- Batterij oplader: Laadt de batterij netjes op.
- Voedings regelaar: Kiest automatisch de beste stroombron.
- Spanning omzetter: Maakt de juiste spanning voor de chips.

USB-C & VBUS bescherming

De stroom komt binnen via de USB-C stekker J4. Deze stroom noemen we VBUS.

Meteen daarna zit het blokje VBUS bescherming.

Zekering R14: Dit is een automatischezekering. Hij grijpt in als er te veel stroom loopt.

Diode D1: Zorgt dat de stroom maar één kant op kan stromen.

Batterij bescherming & Oplader

De batterij heeft een eigen veilige route.

Schakelaar SW1: Hiermee zet je het systeem handmatig aan of uit.

Onderdelen R10, D3 en D4: Beschermen het circuit tegen kortsluiting en verkeerd om aansluiten.

Als de USB-kabel vastzit, start de oplader U4 (TP4056). Deze chip laadt de batterij veilig op via het punt batterij+. Weerstand R11 regelt hoe snel het opladen gaat.

Voedings regelaar (Power Switch)

De chip U6 (TPS2115A) is een slimme schakelaar. Deze chip kijkt of er USB-stroom is of batterijstroom. Hij kiest zelf de veiligste stroombron en maakt daar de hoofdspanning VIN_SYS van. Condensatoren C19 en C20 halen kleine rimpels uit de stroom.

Spanning omzetter (LDO Regulator)

De belangrijkste chips op het bord werken op 3,3 Volt. De regelaar U3 (MIC5365) maakt van de hoofdspanning VIN_SYS een stabiele +3V3. Condensatoren C8 en C9 zorgen dat deze spanning altijd netjes gelijk blijft.

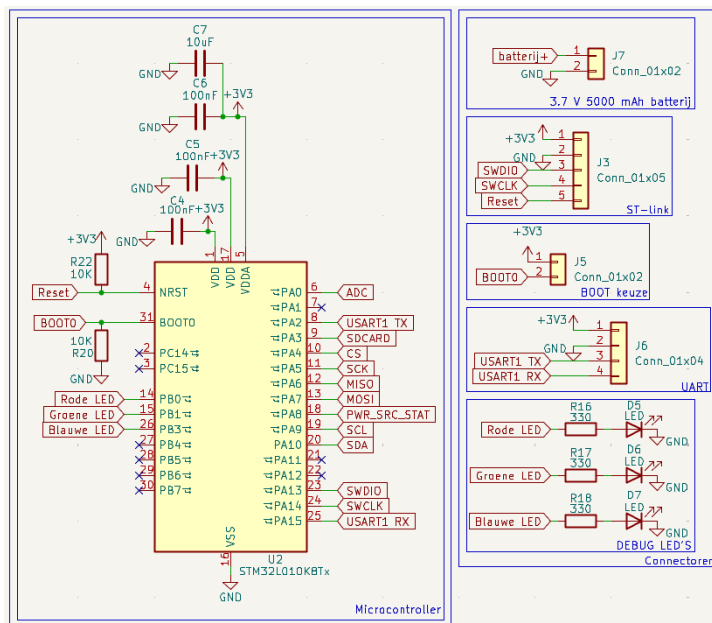
Conclusie

De voeding beschermt het hele bord tegen fouten. Het regelt het opladen van de batterij en maakt stabiele spanningen. Hierdoor gaan de dure chips op het bord niet kapot.

1.3 Microcontroller & Connectoren

Figuur 5

Schema microcontroller en connectoren



Dit deel van het circuit Figuur 5 is het centrale regelcentrum. Het stuurt alle functies aan, leest sensoren uit en zorgt voor de verbinding met de buitenwereld. Het circuit is opgedeeld in twee grote blokken:

- Microcontroller: Het hoofdcomputertje dat alles berekent en aanstuurt.
- Connectoren: De aansluitingen voor de batterij, programmeertools, communicatie en statuslampjes.

Microcontroller

Het hart van het systeem is de chip U2 (STM32L010K8Tx). Deze microcontroller praat met alle andere onderdelen via vaste aansluitingen:

- **Stroomvoorziening:** De condensatoren C4 tot C7 filteren de 3,3 Volt stroom, zodat de chip stabiel blijft werken zonder storingen.
- **Opstarten & Reset:** Weerstand R22 houdt de Reset-lijn stabiel, en R20 zorgt ervoor dat de chip op de juiste manier opstart via de BOOT0-lijn.
- **Communicatie:** De chip heeft speciale pinnen voor de SD-kaart (SPI: SCK, MISO, MOSI, CS), de klok (I2C: SCL, SDA) en data-uitwisseling (UART: TX, RX).

Connectoren & Debug LED's

Aan de rechterkant zitten de aansluitingen en de lampjes om te zien wat het systeem doet:

- Batterij-aansluiting J7: Hierop wordt een grote 3,7 Volt batterij van 5000 mAh aangesloten.

- ST-link J3: Dit is de programmeerstekker. Hiermee zet je de software op de chip en kun je fouten opsporen via de SWD-pinnen.
- BOOT keuze J5 & UART J6: J5 kiest de opstartmodus en J6 dient om tekst en meetgegevens naar een computer te sturen.
- Statuslampjes (D5, D6, D7): De rode, groene en blauwe LED laten zien of het systeem goed werkt. De weerstanden R16, R17 en R18 van 330 Ohm beschermen de lampjes tegen doorbranden.

Conclusie

De microcontroller vormt samen met de connectoren de complete besturing van het bord. De chip verwerkt de metingen van de sensoren, slaat ze op via de juiste poorten en laat met de LED's direct zien wat de status van het systeem is.

1.4 Checklist Schema Sensor

Dit schema bevat de fotodiode, klok, SD-kaart en microcontroller. De resultaten van de controle staan in Tabel 1.

Tabel 1

Checklist Schema Sensor

Categorie	Vereiste uit Richtlijnen	Status	Toelichting op het Ontwerp
Logica & Structuur	Signaalrichting van links naar rechts	✓	Inputs (sensoren) staan bovenaan links, de microcontroller en outputs staan rechts en onderaan.
	Opdeling in duidelijke blokken	✓	Het schema gebruikt kaders zoals "Photodiode", "Klok" en "Microcontroller".
	Componentnummers per blok	X	De nummering (R1, R2, C1, C2) loopt door elkaar over het hele bord.
Documentatie	Waarden bij testpunten	X	Kritische meetpunten bevatten geen referentiewaarden voor debugging.
	Functies van circuitdelen beschreven	✓	Elk functioneel blok heeft een duidelijke, nette titel.
Layout Notes	Datasheet-aanbevelingen overnemen	X	Plaatsingsadviezen voor de STM32-chip en de SD-kaartlezer ontbreken.
	Markering van gecontroleerde impedantie	X	De USB-dataleidingen en SPI-lijnen zijn niet expliciet gemarkeerd.
EMC & Connectie	Goede grondverbindingen	✓	Alle connectoren en headers hebben voldoende GND-pinnen.
	Condensatoren bij voedingspinnen	✓	Condensatoren C4 t/m C7 zijn correct geplaatst bij de MCU-voeding.
Validatie	Sluitende netlist genereren	✓	Elektrische verbindingen zijn correct gecontroleerd in KiCad.

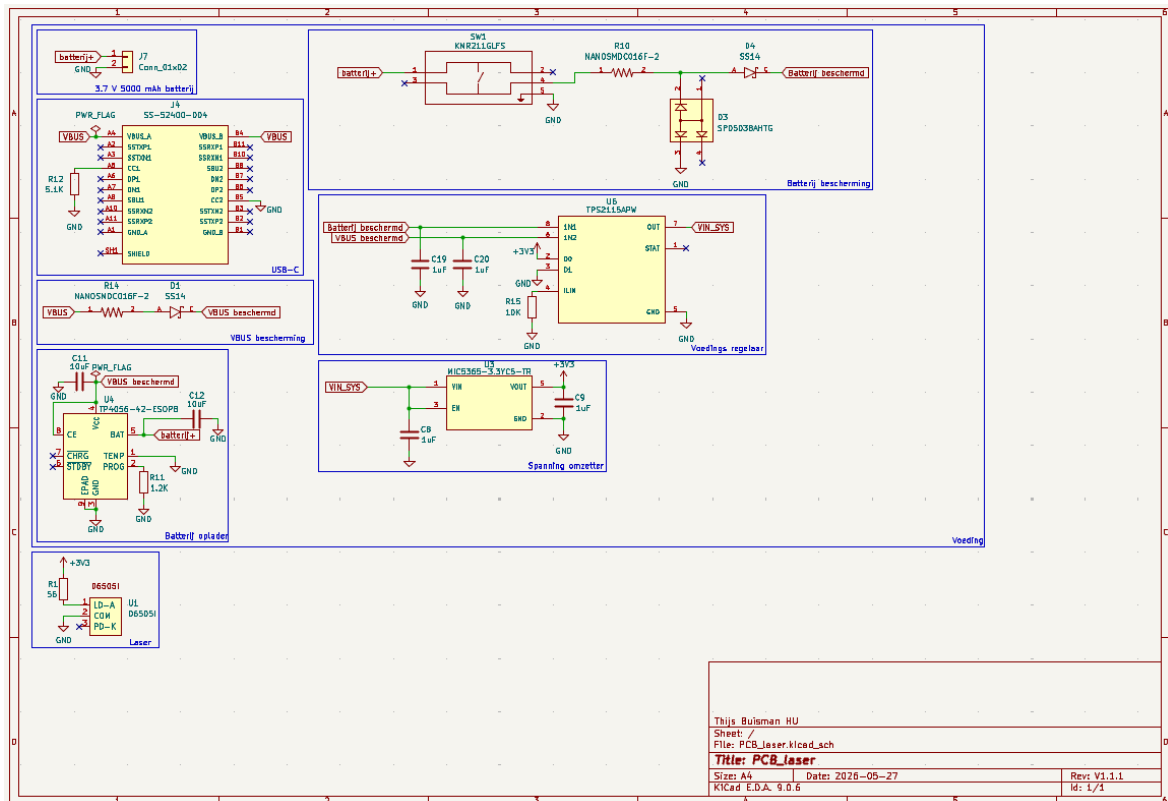
1.6.1 Conclusie Sensor

Het schema is goed gestructureerd en klaar voor de volgende stap. Voor een optimaal schema moeten er nog specifieke lay-outinstructies bij, zoals de plaatsing van de ontkoppelcondensatoren dicht bij de microcontroller.

2. Schema zender

Figuur 6

Volledige schema zender



Figuur 6 toont het volledige schema van de zender(laser) printplaat. Dit compacte systeem werkt op een batterij en stuurt een laser aan. Het schema zorgt voor veilig opladen, regelen van de spanning en goede bescherming:

- **Stroombron en Opladen:** Een oplaadbare batterij (J7) geeft stroom. De USB-C poort (J4) levert stroom van buitenaf. Chip U4 laadt de batterij veilig op.
- **Beveiliging:** Met schakelaar SW1 zet je het systeem aan of uit. Zekeringen en diodes beschermen het bord tegen fouten en kortsluiting.
- **Voedingsregeling:** Chip U5 kiest automatisch tussen de batterij of de USB-kabel. Regelaar U3 maakt daar een stabiele 3,3 Volt van voor de onderdelen.
- **Laser:** Laserdiode U1 maakt de laserstraal. Weerstand R1 beschermt de laser tegen een te hoge stroom, zodat deze niet doorbrandt.

Conclusie

Dit schema zorgt voor een veilige en stabiele aansturing van de laser. Door de ingebouwde beveiliging en de automatische stroomkiezer werkt het systeem betrouwbaar op zowel de batterij als op USB.

2.1 Checklist Schema Laser

Dit schema is gecontroleerd op structuur, veiligheid en documentatie. De resultaten staan in Tabel 2.

Tabel 2

Checklist Schema Laser

Categorie	Vereiste uit Richtlijnen	Status	Toelichting op het Ontwerp
Logica & Structuur	Signaalrichting van links naar rechts	✓	Stroom begint links (USB/batterij) en eindigt bij de laser.
	Opdeling in duidelijke blokken	✓	Het schema gebruikt nette kaders zoals "Batterij oplader".
	Componentnummers per blok	X	De nummering loopt opeenvolgend door over het hele bord.
Documentatie	Waarden bij testpunten	X	Er staan geen referentiewaarden bij voor het zoeken van fouten.
	Functies van circuitdelen beschreven	✓	Elk kader heeft een duidelijke titel gekregen.
Layout Notes	Tips uit handleidingen overnemen	X	Plaatsingsadviezen voor de lader (U4) ontbreken.
	Keep-out gebieden aangeven	X	Er zijn geen speciale zones getekend rondom de laser.
EMC & Connectie	Goede grondverbindingen	✓	Alle blokken zijn netjes verbonden met GND.
	Condensatoren bij voedingspinnen	✓	Condensatoren zoals C8 en C19 filteren de stroom correct.
Validatie	Sluitende netlist genereren	✓	KiCad keurt de elektrische verbindingen goed.

2.1.1 Conclusie Laser

Het schema is visueel duidelijk en elektrisch compleet. Om er een perfect productiedocument van te maken, moeten er nog koelingstips voor de chips en veiligheidswaarschuwingen voor het lasercircuit worden toegevoegd.

3 PCB Sensor & PCB Laser

Na de opbouw van de schema's is de fysieke vertaling naar de PCB's uitgevoerd in KiCad 9.0. Het doel was om twee compacte, betrouwbare en goed functionerende printplaten te realiseren: de PCB_sensor en de PCB_laser.

Beide printplaten zijn ontworpen als een tweelaags PCB met een standaard koperdikte van 35 μm . Alle actieve en passieve componenten zijn als SMD-onderdelen uitgevoerd en aan de bovenzijde geplaatst. De batterij connectoren zijn aan de onderzijde gemonteerd om de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

2.1 Lay-out & Structuur

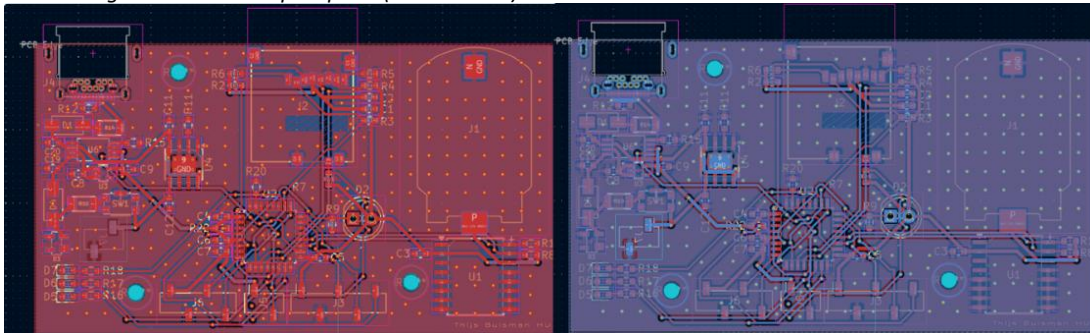
PCB Sensor

Bij de lay-out van de sensorprintplaat is speciale aandacht besteed aan de scheiding van gevoelige analoge sensorlijnen, digitale logica en de geheugenkaart zo als te zien is in Figuur 7.

- Linkerzijde: Hier bevindt zich de complete voedingssectie met de USB-C poort (J4), de acculader en spanningsregelaars om storingen direct bij de bron te filteren.
- Centraal onder: De STM32L010K8Tx microcontroller is centraal geplaatst om de afstanden naar alle onderdelen zo kort mogelijk te houden.
- Bovenzijde: De SD-kaartlezer (J2) en de Real-Time Clock (U1) hebben een eigen digitaal blok gekregen.
- Rechterzijde: De fotodiode (D2) is fysiek zover mogelijk weggehaald bij de digitale schakellijnen om ruis op de metingen te voorkomen.

Figuur 7

De twee lagen van de sensorprintplaat (F.Cu en B.Cu)



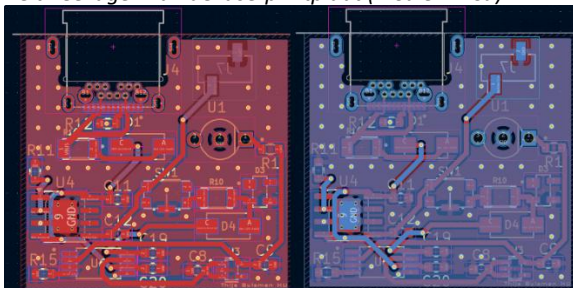
PCB Laser

Bij de lay-out van de laserprintplaat die te zien is in Figuur 8 stond het beheersen van de laadstroom en warmte centraal:

- Linkerzijde: Bevat de USB-C aansluiting (J4), de automatische stroomschakelaar (U5) en de TP4056 lader (U4). De brede voedingsporen lopen direct naar de batterijaansluiting.
- Rechterzijde: Hier bevindt zich de laserdiode (U1) met de stroombegrenzende weerstand (R1). De schuifschakelaar (SW1) zit centraal aan de rand voor een gemakkelijke bediening.

Figuur 8

De twee lagen van de laserprintplaat (F.Cu en B.Cu)



2.2 Grondsysteem en EMC-strategie

Beide ontwerpen maken intensief gebruik van een doorlopend grondvlak op zowel de bovenlaag als de onderlaag (F.Cu en B.Cu).

- Laag-inductief retourpad: Het massavlak zorgt ervoor dat retourstromen de kortst mogelijke weg terug kunnen vinden. Dit voorkomt storingen (EMC) in de microcontroller (bij de sensor) en voorkomt spanningsrimpels (bij de laser).
- Koeling via koper (Thermal via-stitching): Bij de laserprintplaat fungeert het grote grondvlak direct als koellichaam voor de TP4056 laadchip (U4) en de regelaars, die warm kunnen worden tijdens het opladen van de batterij.
- Via-stitching: Talloze via's verbinden het boven- en ondergrondvlak met elkaar om een stabiel en storingsvrij massapotentiaal te garanderen.

2.3 Plaatsing van Kritische Componenten

Kritische componenten zijn nauwkeurig volgens de datasheet-richtlijnen gepositioneerd:

- Ontkoppeling: De condensatoren (C4 t/m C7 bij de STM32-chip; C8 en C9 bij de spanningsregelaar van de laser) staan zo dicht mogelijk tegen de voedingspinnen aan gedrukt. Zo vangen ze lokale spanningsdipjes direct op.
- Soldeerbaarheid: Op alle componentpads die verbonden zijn met het grote grondvlak is thermal relief toegepast. Hierdoor vloeit de hitte van de soldeerbout niet direct weg in het koper, wat handmatig solderen en assembleren eenvoudig maakt.

2.4 Checklist en Controle

Om te verifiëren of beide PCB-lay-outs gereed zijn voor productie, zijn de ontwerpen systematisch getoetst. In Tabel 3 en Tabel 4 staan de resultaten van deze controles.

Tabel 3

Checklist PCB-layout Sensor

Categorie	Ontwerpvereiste	Status	Toelichting
EMC & Grondvlak	Doorlopend grondvlak op Top/Bottom	✓	Grote groundplanes aanwezig op beide lagen met via-stitching.
Ontkoppeling	Condensatoren direct bij IC-voedingspinnen	✓	C4 t/m C7 zijn strak tegen de STM32-microcontroller geplaatst.
Routing	Scheiding analoge en digitale signalen	✓	Fotodiode-circuit ligt apart van de snelle SPI-lijnen van de SD-kaart.
	Signaalsporen compact gerouteerd	✓	Alle signaalsporen zijn netjes uitgevoerd op 0,3 mm breedte.
Mechanisch	Evenwichtige koperverdeling tegen warping	✓	Gelijkmatige koperinvulling zorgt voor een stabiele printplaat.
Assemblage	Alle SMD-componenten op één zijde	✓	SMD-onderdelen op de top-laag; de batterijhouder zit op de bottom-laag.
	Aanwezigheid van fiducial markers	X	Er zijn geen fiducial markers geplaatst op deze print.

Tabel 4

Checklist PCB-layout Laser

Categorie	Ontwerpvereiste	Status	Toelichting
EMC & Grondvlak	Doorlopend grondvlak op Top/Bottom	✓	Groundplanes zorgen voor uitstekende retourpaden en warmteafvoer.

Ontkoppeling	Condensatoren direct bij IC-voedingspinnen	✓	C8, C9 en C12 staan direct naast de IC's geplaatst.
Routing	Voedingsbanen breed genoeg voor laadstroom	✓	Belangrijke stroomsporen (VBUS/VIN) zijn verbreed naar 0,6 mm.
	Kortsluitingsbeveiliging in layout	✓	Veilige marges (clearance) rondom de zekeringen en diodes.
Mechanisch	Stevige montage connectoren	✓	USB-C poort J4 is extra stevig via shield-pads met GND verbonden.
Assemblage	Duidelijke componentindicaties op silkscreen	✓	Alle teksten (R1, U1, SW1) zijn goed leesbaar geplaatst buiten de componenten.
	Aanwezigheid van fiducial markers	X	Er zijn geen fiducial markers geplaatst op deze print.

2.5 Conclusie PCB

Beide PCB-ontwerpen zijn zorgvuldig gecontroleerd en voldoen aan de belangrijkste ontwerpcriteria:

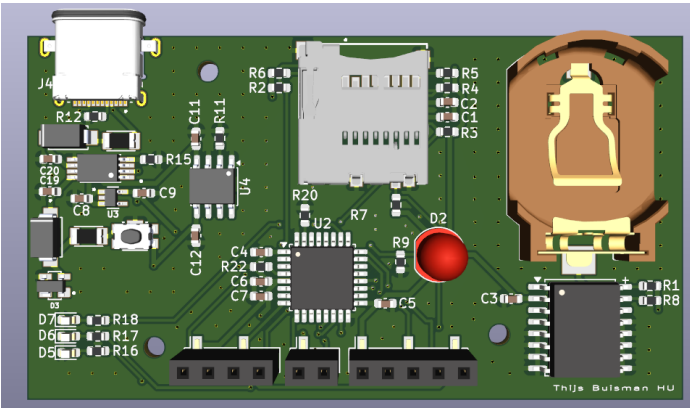
- De PCB_sensor toont een stabiele scheiding tussen de sensoren en digitale communicatielijnen, wat zorgt voor betrouwbare metingen en data-opslag op de SD-kaart.
- De PCB_laser beschikt over een robuuste stroomhuishouding met voldoende brede sporen en uitstekende thermische koeling via de grondvlakken.

Beide lay-outs zijn technisch correct, elektrisch gesloten in KiCad en klaar voor fysieke productie.

Voor een eventuele toekomstige revisie wordt voor beide platen aangeraden om fiducial markers toe te voegen ten behoeve van automatische pick-and-place assemblage-machines. Hieronder in Figuur 9 en Figuur 10 kan je zien hoe de printplaten van de sensor en laser er uit zouden zien.

Figuur 9

3D weergave sensorprintplaat



Figuur 10

3D weergave laserprintplaat

